

19

Ανισώσεις 2ου βαθμού (II)

- Πρόσημο των τιμών του τριωνύμου
- Ανισώσεις της μορφής $ax^2 + bx + \gamma > 0$ ή $ax^2 + bx + \gamma < 0$

Βασική θεωρία και εφαρμογές

19.1 Πρόσημο των τιμών του τριωνύμου

Για να βρούμε το πρόσημο των τιμών του τριωνύμου $ax^2 + bx + \gamma$, με $a \neq 0$, διακρίνουμε τις επόμενες περιπτώσεις:

1. Αν $\Delta > 0$, τότε το τριώνυμο έχει δύο ρίζες x_1 και x_2 , έστω με $x_1 < x_2$, πραγματικές και άνισες και ισχύει ότι:

$$ax^2 + bx + \gamma = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Στον διπλανό πίνακα φαίνεται το πρόσημο των παραστάσεων

$x - x_1$, $x - x_2$, $(x - x_1)(x - x_2)$ και $a(x - x_1)(x - x_2)$.

Επομένως έχουμε τον συνοπτικό πίνακα:

X	$-\infty$	X_1	X_2	$+\infty$	
$X-X_1$	-	0	+	+	
$X-X_2$	-	-	0	+	
$(X-X_1)(X-X_2)$	+	0	-	0	+
$\alpha(X-X_1)(X-X_2)$	ομόσημο του α	0	ετερόσημο του α	0	ομόσημο του α

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$\alpha x^2 + \beta x + \gamma$	ομόσημο του α	0	ετερόσημο του α	ομόσημο του α

2. Αν $\Delta = 0$, τότε το τριώνυμο έχει μία διπλή ρίζα, τη $x_0 = -\frac{\beta}{2\alpha}$, και ισχύει ότι:

$$ax^2 + bx + \gamma = a\left(x + \frac{\beta}{2\alpha}\right)^2$$

Από την προηγούμενη ισότητα προκύπτει ότι το τριώνυμο $ax^2 + bx + \gamma$, με $a \neq 0$, μηδενίζεται για $x = -\frac{\beta}{2\alpha}$ και είναι ομόσημο του α για κάθε πραγματικό αριθμό $x \neq -\frac{\beta}{2\alpha}$.

Επομένως έχουμε τον συνοπτικό πίνακα:

x	$-\infty$	$-\frac{\beta}{2a}$	$+\infty$
$ax^2 + \beta x + \gamma$	ομόσημο του α	0	ομόσημο του α

3. Αν $\Delta < 0$, τότε το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$, με $a \neq 0$, δεν έχει πραγματικές ρίζες και ισχύει ότι:

$$ax^2 + \beta x + \gamma = a \left[\left(x + \frac{\beta}{2a} \right)^2 + \frac{|\Delta|}{4a^2} \right]$$

Όμως είναι $\left(x + \frac{\beta}{2a} \right)^2 + \frac{|\Delta|}{4a^2} > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, άρα το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$, με $a \neq 0$, είναι ομόσημο του α για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως έχουμε τον συνοπτικό πίνακα:

x	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + \beta x + \gamma$	ομόσημο του α	

Τελικά έχουμε τα εξής συμπεράσματα:

Το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$, με $a \neq 0$, γίνεται:

- **ετερόσημο του α**, μόνο όταν $\Delta > 0$ και για τις τιμές του x που βρίσκονται **μεταξύ των ριζών**,
- **μηδέν**, όταν η τιμή του x είναι κάποια από τις ρίζες του τριωνύμου,
- **ομόσημο του α** σε κάθε άλλη περίπτωση.

19.2 Ανισώσεις της μορφής $ax^2 + \beta x + \gamma \geq 0$, $a \neq 0$

1η περίπτωση: $\Delta > 0$

α) Να λύσετε τις ανισώσεις:

i) $x^2 + 3x - 10 > 0$

ii) $-2x^2 - 5x + 3 \geq 0$

β) Να βρείτε το πρόσημο των αριθμών:

$$\kappa = \left(\frac{201}{100} \right)^2 + 3 \cdot \frac{201}{100} - 10 \quad \text{και} \quad \lambda = -2 \left(\frac{9}{16} \right)^2 - 5 \cdot \frac{9}{16} + 3$$

Λύση

α) i) Το τριώνυμο $x^2 + 3x - 10$ έχει:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-10) = 49$$

Άρα έχει δύο ρίζες, τις:

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{49}}{2 \cdot 1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x_1 = -5 \text{ και } x_2 = 2)$$

Το πρόσημο του τριωνύμου $x^2 + 3x - 10$ φαίνεται στον διπλανό πίνακα. Επομένως έχουμε:

$$x^2 + 3x - 10 > 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x \in (-\infty, -5) \cup (2, +\infty)$$

Αν $\Delta > 0$, τότε το τριώνυμο $ax^2 + bx + \gamma$, με $a \neq 0$, έχει δύο ρίζες x_1 και x_2 και το πρόσημό του φαίνεται στον πίνακα:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$\alpha x^2 + \beta x + \gamma$	ομόσημο του α	0	ετερόσημο του α	0	ομόσημο του α

x	$-\infty$	-5	2	$+\infty$	
$x^2+3x-10$	+	0	-	0	+

ii) Ομοίως βρίσκουμε ότι το τριώνυμο $-2x^2 - 5x + 3$ έχει διακρίνουσα $\Delta = 49$ και ρίζες $x_1 = -3$ και $x_2 = \frac{1}{2}$. Το πρόσημο του τριωνύμου $-2x^2 - 5x + 3$ φαίνεται στον διπλανό πίνακα. Επομένως έχουμε:

$$-2x^2 - 5x + 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \in \left[-3, \frac{1}{2}\right]$$

x	$-\infty$	-3	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$-2x^2-5x+3$	-	0	+	0	-

β) Παρατηρούμε ότι ο αριθμός $\kappa = \left(\frac{201}{100}\right)^2 + 3 \cdot \frac{201}{100} - 10$ είναι η τιμή του τριωνύμου

$x^2 + 3x - 10$ για $x = \frac{201}{100}$. Είναι $\frac{201}{100} > 2$, άρα $\frac{201}{100} \in (-\infty, -5) \cup (2, +\infty)$, δηλαδή ο αριθμός $\frac{201}{100}$ είναι λύση της ανίσωσης $x^2 + 3x - 10 > 0$.

Επομένως ισχύει ότι:

$$\kappa = \left(\frac{201}{100}\right)^2 + 3 \cdot \frac{201}{100} - 10 > 0$$

Ομοίως, παρατηρούμε ότι ο αριθμός $\frac{9}{16}$ δεν είναι λύση της ανίσωσης:

$$-2x^2 - 5x + 3 \geq 0$$

οπότε ισχύει ότι:

$$\lambda = -2\left(\frac{9}{16}\right)^2 - 5 \cdot \frac{9}{16} + 3 < 0$$

19.3 Ανισώσεις της μορφής $ax^2 + bx + c \geq 0$, $a \neq 0$

2η περίπτωση: $\Delta = 0$

Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $x^2 - 10x + 25 \geq 0$

β) $-x^2 + 2x - 1 < 0$

γ) $9x^2 + 6x + 1 \leq 0$

δ) $-x^2 + 4x - 4 > 0$

Λύση

α) Το τριώνυμο $x^2 - 10x + 25$ έχει:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25 = 100 - 100 = 0$$

Άρα έχει διπλή ρίζα, τη:

$$x_0 = -\frac{\beta}{2\alpha} \Leftrightarrow x_0 = -\frac{-10}{2 \cdot 1} \Leftrightarrow x_0 = 5$$

Το πρόσημο του τριωνύμου $x^2 - 10x + 25$ φαίνεται στον διπλανό πίνακα.

Επομένως έχουμε $x^2 - 10x + 25 \geq 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$.

x	$-\infty$	5	$+\infty$
$x^2 - 10x + 25$	+	0	+

β) Το τριώνυμο $-x^2 + 2x - 1$ έχει $\Delta = 0$ και διπλή ρίζα τη $x_0 = 1$. Το πρόσημο του τριωνύμου $-x^2 + 2x - 1$ φαίνεται στον διπλανό πίνακα. Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} -x^2 + 2x - 1 < 0 &\Leftrightarrow x \neq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x \in (-\infty, 1) \cup (1, +\infty) \end{aligned}$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$-x^2 + 2x - 1$	-	0	-

γ) Το τριώνυμο $9x^2 + 6x + 1$ έχει $\Delta = 0$ και διπλή ρίζα τη $x_0 = -\frac{1}{3}$. Το πρόσημο του τριωνύμου $9x^2 + 6x + 1$ φαίνεται στον διπλανό πίνακα. Επομένως έχουμε:

$$9x^2 + 6x + 1 \leq 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	$+\infty$
$9x^2 + 6x + 1$	+	0	+

δ) Το τριώνυμο $-x^2 + 4x - 4$ έχει $\Delta = 0$ και διπλή ρίζα τη $x_0 = 2$. Το πρόσημο του τριωνύμου $-x^2 + 4x - 4$ φαίνεται στον διπλανό πίνακα. Παρατηρούμε ότι η ανίσωση $-x^2 + 4x - 4 > 0$ είναι αδύνατη.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$-x^2 + 4x - 4$	-	0	-

Αν $\Delta = 0$, τότε το τριώνυμο $ax^2 + bx + c$, με $a \neq 0$, έχει μία (διπλή) ρίζα, τη $x_0 = -\frac{\beta}{2\alpha}$, και το πρόσημό του φαίνεται στον πίνακα:

x	$-\infty$	$-\frac{\beta}{2\alpha}$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	ομόσημο του α	0	ομόσημο του α

19.4 Ανισώσεις της μορφής $ax^2 + bx + c \geq 0$, $a \neq 0$

3η περίπτωση: $\Delta < 0$

Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $2x^2 - 4x + 3 > 0$

β) $-x^2 + 3x - 4 \geq 0$

Λύση

α) Το τριώνυμο $2x^2 - 4x + 3$ έχει:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = -8 < 0$$

οπότε δεν έχει πραγματικές ρίζες. Το πρόσημο του τριωνύμου $2x^2 - 4x + 3$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	$+\infty$
$2x^2 - 4x + 3$		+

Αν $\Delta < 0$, τότε το τριώνυμο $ax^2 + bx + c$, με $a \neq 0$, δεν έχει πραγματικές ρίζες και το πρόσημό του φαίνεται στον πίνακα:

x	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	ομόσημο του a	

Επομένως η ανίσωση $2x^2 - 4x + 3 > 0$ αληθεύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Το τριώνυμο $-x^2 + 3x - 4$ έχει $\Delta = -7 < 0$, οπότε δεν έχει πραγματικές ρίζες και το πρόσημό του φαίνεται στον διπλανό πίνακα. Παρατηρούμε ότι η ανίσωση:

$$-x^2 + 3x - 4 \geq 0$$

είναι αδύνατη.

x	$-\infty$	$+\infty$
$-x^2 + 3x - 4$	-	

19.5 Ανισώσεις της μορφής $x^2 < \theta$ ή $x^2 > \theta$

Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $x^2 > 9$

β) $4x^2 - 9 \leq 0$

Λύση

α) Η ανίσωση γράφεται:

$$x^2 > 9 \Leftrightarrow x^2 - 9 > 0$$

και μπορεί να λυθεί με πίνακα προσήμων για το τριώνυμο $x^2 - 9$. Όμως η ανίσωση μπορεί να λυθεί πιο σύντομα ως εξής:

$$x^2 > 9 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} > \sqrt{9} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |x| > 3 \Leftrightarrow (x < -3 \text{ ή } x > 3) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x \in (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$$

• Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

• Αν $\theta > 0$, τότε ισχύουν οι ισοδυναμίες:

▶ $|x| < \theta \Leftrightarrow -\theta < x < \theta$

▶ $|x| > \theta \Leftrightarrow (x < -\theta \text{ ή } x > \theta)$

β) Ομοίως έχουμε:

$$4x^2 - 9 \leq 0 \Leftrightarrow 4x^2 \leq 9 \Leftrightarrow x^2 \leq \frac{9}{4} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2} \leq \sqrt{\frac{9}{4}} \Leftrightarrow |x| \leq \frac{3}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2} \Leftrightarrow x \in \left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]$$

19.6 Σύστημα ανισώσεων

Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων:

$$x^2 - 2x - 3 > 0 \quad \text{και} \quad x^2 - 16 \leq 0$$

Λύση

Λύνουμε κάθε ανίσωση ξεχωριστά:

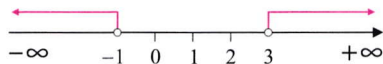
- Το τριώνυμο $x^2 - 2x - 3$ έχει $\Delta = 16$, ρίζες $x_1 = -1$ και $x_2 = 3$ και το πρόσημό του φαίνεται στον διπλανό πίνακα.

Επομένως έχουμε:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
x^2-2x-3	+	0	-	0	+

$$x^2 - 2x - 3 > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$$

Η παράσταση των λύσεων της ανίσωσης φαίνεται στον διπλανό άξονα.

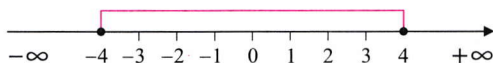


- Η δεύτερη ανίσωση μπορεί να λυθεί ως εξής:

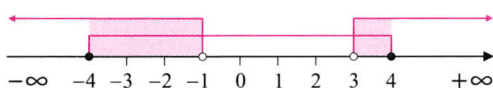
$$x^2 - 16 \leq 0 \Leftrightarrow x^2 \leq 16 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} \leq \sqrt{16} \Leftrightarrow |x| \leq 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -4 \leq x \leq 4 \Leftrightarrow x \in [-4, 4]$$

Η παράσταση των λύσεων της ανίσωσης φαίνεται στον διπλανό άξονα.



Αν παραστήσουμε τις λύσεις των δύο ανισώσεων στον ίδιο άξονα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, προκύπτει ότι οι κοινές λύσεις των δύο ανισώσεων είναι:



$$x \in [-4, -1) \cup (3, 4]$$

19.7 Ανισώσεις που ανάγονται σε ανισώσεις 2ου βαθμού με τη βοήθεια αντικατάστασης (θέτοντας)

Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $x^2 - 7|x| + 10 > 0$

β) $-x^4 + 5x^2 - 4 \geq 0$

Λύση

α) Η ανίσωση γίνεται:

$$x^2 - 7|x| + 10 > 0 \Leftrightarrow |x|^2 - 7|x| + 10 > 0 \quad (1)$$

Θέτουμε $|x| = \omega$, οπότε $(1) \Leftrightarrow \omega^2 - 7\omega + 10 > 0$.

Το τριώνυμο $\omega^2 - 7\omega + 10$ έχει $\Delta = 9$, ρίζες τις $\omega_1 = 2$ και $\omega_2 = 5$ και το πρόσημό του φαίνεται στον διπλανό πίνακα. Επομένως έχουμε:

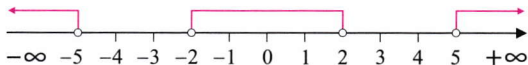
ω	$-\infty$	2	5	$+\infty$	
$\omega^2-7\omega+10$	+	0	-	0	+

$$\omega^2 - 7\omega + 10 > 0 \Leftrightarrow (\omega < 2 \text{ ή } \omega > 5) \Leftrightarrow (|x| < 2 \text{ ή } |x| > 5)$$

Έχουμε:

• $|x| < 2 \Leftrightarrow -2 < x < 2$

• $|x| > 5 \Leftrightarrow (x < -5 \text{ ή } x > 5)$



Τελικά, οι λύσεις της ανίσωσης είναι:

$$x \in (-\infty, -5) \cup (-2, 2) \cup (5, +\infty)$$

Οι ανισώσεις $|x| < 2$, $|x| > 5$ συνδέονται με «ή», άρα **δεν παίρνουμε** τις κοινές τους λύσεις.

β) Θέτουμε $x^2 = \omega$, οπότε η ανίσωση γίνεται:

$$-x^4 + 5x^2 - 4 \geq 0 \Leftrightarrow -(x^2)^2 + 5x^2 - 4 \geq 0 \xrightarrow{\omega=x^2} -\omega^2 + 5\omega - 4 \geq 0$$

Το τριώνυμο $-\omega^2 + 5\omega - 4$ έχει $\Delta = 9$, ρίζες τις $\omega_1 = 1$ και $\omega_2 = 4$ και το πρόσημό του φαίνεται στον διπλανό πίνακα. Επομένως έχουμε:

ω	$-\infty$	1	4	$+\infty$	
$-\omega^2+5\omega-4$	-	0	+	0	-

$$-\omega^2 + 5\omega - 4 \geq 0 \Leftrightarrow 1 \leq \omega \leq 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 1 \leq x^2 \leq 4 \Leftrightarrow (1 \leq x^2 \text{ και } x^2 \leq 4)$$

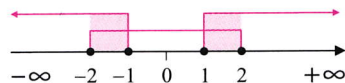
Έχουμε:

• $1 \leq x^2 \Leftrightarrow x^2 \geq 1 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} \geq \sqrt{1} \Leftrightarrow |x| \geq 1 \Leftrightarrow (x \leq -1 \text{ ή } x \geq 1)$

• $x^2 \leq 4 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} \leq \sqrt{4} \Leftrightarrow |x| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2$

Όπως προκύπτει από το διπλανό σχήμα, οι λύσεις της ανίσωσης είναι:

$$x \in [-2, -1] \cup [1, 2]$$



Οι ανισώσεις $x^2 \geq 1$, $x^2 \leq 4$ συνδέονται με «και», άρα **παίρνουμε** τις κοινές τους λύσεις.

19.8 Ανισώσεις της μορφής $|ax + \beta| \leq |γx + \delta|$

Να λύσετε την ανίσωση $|2x - 1| \leq |x + 4|$.

Λύση

Η ανίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$|2x - 1| \leq |x + 4| \Leftrightarrow |2x - 1|^2 \leq |x + 4|^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2x - 1)^2 \leq (x + 4)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 4x + 1 \leq x^2 + 8x + 16 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 - 12x - 15 \leq 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 5 \leq 0 \quad (1)$$

Το τριώνυμο $x^2 - 4x - 5$ έχει $\Delta = 36$ και ρίζες τις $x_1 = -1$ και $x_2 = 5$, ενώ το πρόσημό του φαίνεται στον διπλανό πίνακα.

Επομένως η ανίσωση (1) γίνεται:

$$x^2 - 4x - 5 \leq 0 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 5$$

Για να λύσουμε μια ανίσωση της μορφής:

$$|ax + \beta| \leq |γx + \delta|$$

υψώνουμε και τα δύο μέλη στο τετράγωνο και εκμεταλλευόμαστε την ιδιότητα:

$$|x|^2 = x^2$$

x	$-\infty$	-1	5	$+\infty$	
x^2-4x-5	+	0	-	0	+

19.9 Απόδειξη ανισοτήτων

Να αποδείξετε ότι για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$(5x - 2y)^2 > 15x - 6y - 4$$

Λύση

Ισοδύναμα αρκεί να αποδείξουμε ότι:

$$(5x - 2y)^2 > 15x - 6y - 4 \Leftrightarrow (5x - 2y)^2 > 3(5x - 2y) - 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (5x - 2y)^2 - 3(5x - 2y) + 4 > 0$$

Θέτουμε $5x - 2y = \omega$, οπότε η παράσταση $A = (5x - 2y)^2 - 3(5x - 2y) + 4$ γίνεται:

$$A = \omega^2 - 3\omega + 4$$

Το τριώνυμο $\omega^2 - 3\omega + 4$ έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-3)^2 - 4 \cdot 4 = 9 - 16 = -7 < 0$$

Το πρόσημο του τριωνύμου $\omega^2 - 3\omega + 4$ φαίνεται στον δι-
πλανό πίνακα. Ισχύει λοιπόν ότι:

$$\omega^2 - 3\omega + 4 > 0 \quad \text{για κάθε } \omega \in \mathbb{R}$$

ω	$-\infty$	$+\infty$
$\omega^2 - 3\omega + 4$	+	

Δηλαδή έχουμε:

$$(5x - 2y)^2 - 3(5x - 2y) + 4 > 0 \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

19.10 Προσδιορισμός παραμέτρου

Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση:

$$(\lambda - 3)x^2 - 2(\lambda - 1)x + 2\lambda - 5 = 0$$

έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες.

Λύση

Η εξίσωση $(\lambda - 3)x^2 - 2(\lambda - 1)x + 2\lambda - 5 = 0$ είναι της μορφής $ax^2 + bx + c = 0$.
Συνεπώς για να έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες, πρέπει να ισχύουν:

$$a \neq 0 \quad \text{και} \quad \Delta > 0$$

Έχουμε:

- $a \neq 0 \Leftrightarrow \lambda - 3 \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq 3$
- $\Delta > 0 \Leftrightarrow \beta^2 - 4\alpha\gamma > 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow [-2(\lambda - 1)]^2 - 4(\lambda - 3)(2\lambda - 5) > 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4(\lambda^2 - 2\lambda + 1) - 4(2\lambda^2 - 11\lambda + 15) > 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 - 2\lambda + 1 - 2\lambda^2 + 11\lambda - 15 > 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -\lambda^2 + 9\lambda - 14 > 0 \Leftrightarrow 2 < \lambda < 7$$

Άρα πρέπει να ισχύουν $\lambda \neq 3$ και $2 < \lambda < 7$, δηλαδή:

$$\lambda \in (2, 3) \cup (3, 7)$$

λ	$-\infty$	2	7	$+\infty$	
$-\lambda^2+9\lambda-14$	-	0	+	0	-

19.11 Τριώνυμο που διατηρεί σταθερό πρόσημο

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ το τριώνυμο $\lambda x^2 - 4x + \lambda - 3$, με $\lambda \neq 0$, διατηρεί
σταθερό πρόσημο για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Λύση

Το τριώνυμο $\lambda x^2 - 4x + \lambda - 3$, με $\lambda \neq 0$, διατηρεί σταθερό πρόσημο όταν:

$$\Delta < 0 \Leftrightarrow \beta^2 - 4\alpha\gamma < 0 \Leftrightarrow (-4)^2 - 4\lambda(\lambda - 3) < 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 16 - 4\lambda^2 + 12\lambda < 0 \Leftrightarrow -\lambda^2 + 3\lambda + 4 < 0$$

Το τριώνυμο $-\lambda^2 + 3\lambda + 4$ έχει $\Delta = 25$, ρίζες τις $\lambda_1 = -1$ και $\lambda_2 = 4$ και το πρόσημό του φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

λ	$-\infty$	-1		4	$+\infty$
$-\lambda^2 + 3\lambda + 4$	-	0	+	0	-

Επομένως έχουμε:

$$-\lambda^2 + 3\lambda + 4 < 0 \Leftrightarrow \lambda \in (-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$$

Άρα το τριώνυμο $\lambda x^2 - 4x + \lambda - 3$ διατηρεί σταθερό πρόσημο για κάθε $x \in \mathbb{R}$ όταν $\lambda \in (-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$.

Το τριώνυμο $ax^2 + bx + \gamma$, με $a \neq 0$, διατηρεί σταθερό πρόσημο για κάθε $x \in \mathbb{R}$ όταν:

$$\Delta < 0$$

Πράγματι, όταν $\Delta < 0$, οι τιμές του τριωνύμου $ax^2 + bx + \gamma$ είναι ομόσημες του a για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

19.12 $ax^2 + 6x + \gamma > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ή $ax^2 + 6x + \gamma < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει:

α) $(\lambda - 2)x^2 + (\lambda + 1)x + \lambda + 1 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$

β) $(\lambda - 3)x^2 + 8x + \lambda + 3 < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$

Λύση

α) Η παράσταση:

$$A = (\lambda - 2)x^2 + (\lambda + 1)x + \lambda + 1$$

για $\lambda - 2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 2$ γίνεται:

$$A = 0 \cdot x^2 + 3x + 3 = 3x + 3$$

η οποία είναι πρώτου βαθμού και δεν είναι θετική για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα είναι $\lambda \neq 2$, οπότε η παράσταση A είναι τριώνυμο ως προς x . Επομένως ισχύει:

$$(\lambda - 2)x^2 + (\lambda + 1)x + \lambda + 1 > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$ όταν:

$$a > 0 \quad \text{και} \quad \Delta < 0$$

Έχουμε δηλαδή ότι:

- $a > 0 \Leftrightarrow \lambda - 2 > 0 \Leftrightarrow \lambda > 2$

- $\Delta < 0 \Leftrightarrow (\lambda + 1)^2 - 4(\lambda - 2)(\lambda + 1) < 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 + 2\lambda + 1 - 4(\lambda^2 - \lambda - 2) < 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 + 2\lambda + 1 - 4\lambda^2 + 4\lambda + 8 < 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -3\lambda^2 + 6\lambda + 9 < 0 \Leftrightarrow -\lambda^2 + 2\lambda + 3 < 0 \Leftrightarrow (\lambda < -1 \quad \text{ή} \quad \lambda > 3)$$

Έστω το τριώνυμο $ax^2 + bx + \gamma$ με $a \neq 0$.

• **Ισχύει:**

$$ax^2 + bx + \gamma > 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R} \quad \text{όταν:}$$

$$\Delta < 0 \quad \text{και} \quad a > 0$$

• **Ισχύει:**

$$ax^2 + bx + \gamma < 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R} \quad \text{όταν:}$$

$$\Delta < 0 \quad \text{και} \quad a < 0$$

λ	$-\infty$	-1		3	$+\infty$
$-\lambda^2 + 2\lambda + 3$	-	0	+	0	-

Συναληθεύουμε τις λύσεις των δύο ανισώσεων:



και προκύπτει ότι:

$$\lambda \in (3, +\infty)$$

β) Ομοίως, για να ισχύει $(\lambda - 3)x^2 + 8x + \lambda + 3 < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ πρέπει:

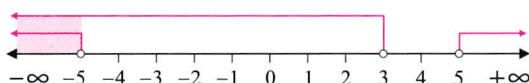
$$a < 0 \quad \text{και} \quad \Delta < 0$$

Έχουμε:

- $a < 0 \Leftrightarrow \lambda - 3 < 0 \Leftrightarrow \lambda < 3$
- $\Delta < 0 \Leftrightarrow 8^2 - 4(\lambda - 3)(\lambda + 3) < 0 \Leftrightarrow 64 - 4(\lambda^2 - 9) < 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow 16 - \lambda^2 + 9 < 0 \Leftrightarrow \lambda^2 > 25 \Leftrightarrow \sqrt{\lambda^2} > \sqrt{25} \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow |\lambda| > 5 \Leftrightarrow (\lambda < -5 \quad \text{ή} \quad \lambda > 5)$

Συναληθεύουμε τις λύσεις των δύο ανισώσεων και προκύπτει ότι:

$$\lambda \in (-\infty, -5)$$



19.13 $ax^2 + 6x + \gamma \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ή $ax^2 + 6x + \gamma \leq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει:

α) $(\lambda - 2)x^2 - 2\lambda x + 2\lambda - 3 \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$

β) $(14 - \lambda)x^2 - (\lambda + 7)x + 2(7 - \lambda) \leq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$

Λύση

α) Η παράσταση:

$$A = (\lambda - 2)x^2 - 2\lambda x + 2\lambda - 3$$

για $\lambda - 2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 2$ γίνεται:

$$A = 0 \cdot x^2 - 4x + 1 = -4x + 1$$

η οποία είναι πρώτου βαθμού και δεν ισχύει $A \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα είναι $\lambda \neq 2$, οπότε η παράσταση A είναι τριώνυμο ως προς x .

Επομένως ισχύει:

$$(\lambda - 2)x^2 - 2\lambda x + 2\lambda - 3 \geq 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$ όταν $a > 0$ και $\Delta \leq 0$.

Έστω το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$ με $a \neq 0$.

• Ισχύει:

$$ax^2 + \beta x + \gamma \geq 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

όταν:

$$\Delta \leq 0 \quad \text{και} \quad a > 0$$

• Ισχύει:

$$ax^2 + \beta x + \gamma \leq 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

όταν:

$$\Delta \leq 0 \quad \text{και} \quad a < 0$$

Έχουμε:

- $\alpha > 0 \Leftrightarrow \lambda - 2 > 0 \Leftrightarrow \lambda > 2$
- $\Delta \leq 0 \Leftrightarrow (-2\lambda)^2 - 4(\lambda - 2)(2\lambda - 3) \leq 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow 4\lambda^2 - 4(2\lambda^2 - 7\lambda + 6) \leq 0 \Leftrightarrow$$

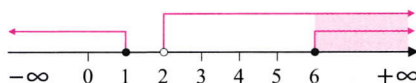
$$\stackrel{:4}{\Leftrightarrow} \lambda^2 - 2\lambda^2 + 7\lambda - 6 \leq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -\lambda^2 + 7\lambda - 6 \leq 0 \Leftrightarrow (\lambda \leq 1 \text{ ή } \lambda \geq 6)$$

Από τη συναλήθευση των δύο λύσεων προκύπτει ότι:

$$\lambda \in [6, +\infty)$$

λ	$-\infty$	1	6	$+\infty$	
$-\lambda^2+7\lambda-6$	-	0	+	0	-



β) Ομοίως, για να ισχύει $(14 - \lambda)x^2 - (\lambda + 7)x + 2(7 - \lambda) \leq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ πρέπει:

$$\alpha < 0 \text{ και } \Delta \leq 0$$

Έχουμε:

- $\alpha < 0 \Leftrightarrow 14 - \lambda < 0 \Leftrightarrow \lambda > 14$
- $\Delta \leq 0 \Leftrightarrow (\lambda + 7)^2 - 4(14 - \lambda) \cdot 2(7 - \lambda) \leq 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 + 14\lambda + 49 - 8(\lambda^2 - 21\lambda + 98) \leq 0 \Leftrightarrow$$

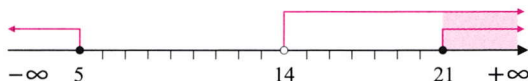
$$\Leftrightarrow \lambda^2 + 14\lambda + 49 - 8\lambda^2 + 168\lambda - 784 \leq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -7\lambda^2 + 182\lambda - 735 \leq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -\lambda^2 + 26\lambda - 105 \leq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\lambda \leq 5 \text{ ή } \lambda \geq 21)$$

Οι λύσεις των δύο ανισώσεων φαίνονται στο παρακάτω σχήμα:



Από τη συναλήθευση των δύο λύσεων προκύπτει ότι:

$$\lambda \in [21, +\infty)$$

Θέματα προς απάντηση

Ανισώσεις 2ου βαθμού - Βασικές περιπτώσεις

19.14 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $x^2 + 2x - 3 > 0$ β) $x^2 - 3x - 10 \leq 0$
 γ) $-x^2 + 3x + 4 \leq 0$ δ) $-3x^2 + 4x + 4 > 0$

19.15 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $x^2 - 4x + 4 \geq 0$ β) $2x^2 - 4x + 2 < 0$
 γ) $-x^2 + 8x - 16 \geq 0$ δ) $4x^2 - 12x + 9 > 0$

19.16 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $x^2 - x + 2 > 0$ β) $2x^2 - 5x + 4 < 0$
 γ) $-x^2 + 2x - 3 \geq 0$ δ) $-3x^2 + 3x - 1 \leq 0$

19.17 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $x^2 - 5x < 0$ β) $x^2 + 3x \geq 0$
 γ) $-3x^2 + 4x > 0$ δ) $-2x^2 \leq 4x$
 ε) $-\frac{x}{6} \geq -x^2$ στ) $x \leq -x^2$

19.18 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $x^2 - 9 \leq 0$ β) $2x^2 < 50$
 γ) $\frac{x^2}{2} \geq 18$ δ) $2x^2 - \frac{25}{2} > 0$

19.19 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $(x+3)^2 > 4(2x+3)$
 β) $4(x-5) - (x-4)(x+4) \geq 0$
 γ) $2(x-3)(x+3) - (x-1)^2 \leq -11$
 δ) $x^2 + 1 - \frac{(x+2)^2}{5} > 0$

19.20 Δίνεται το τριώνυμο:

$$2x^2 - 3x + 1$$

α) Να βρείτε τις ρίζες του.

β) Να βρείτε τις τιμές του $x \in \mathbb{R}$ για τις οποίες:

$$2x^2 - 3x + 1 < 0$$

γ) Να εξετάσετε αν οι αριθμοί $\frac{\sqrt{3}}{2}$ και $\frac{1}{\sqrt{2}}$ είναι λύσεις της ανίσωσης:

$$2x^2 - 3x + 1 < 0$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

19.21 Να βρείτε τη μικρότερη θετική ακέραια λύση της ανίσωσης:

$$3x^2 - 7x - 10 \geq 0$$

19.22 Να βρείτε τις ακέραιες λύσεις της ανίσωσης:

$$x \leq 2[x(x+2) - (x+1)^2]$$

19.23 α) Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου:

$$2x^2 - x - 6$$

για τις διάφορες τιμές του $x \in \mathbb{R}$.

β) Να βρείτε το πρόσημο του αριθμού:

$$\kappa = \left[2 \left(\frac{201}{100} \right)^2 - \frac{201}{100} - 6 \right] \left[2 \left(\frac{199}{100} \right)^2 - \frac{199}{100} - 6 \right]$$

19.24 Να βρείτε για ποιες τιμές του x συναληθεύουν οι ανισώσεις:

α) $x^2 + x - 2 \geq 0$ και $x^2 + 2x - 8 < 0$

β) $x^2 + 4x - 5 > 0$ και $x^2 - 4 \leq 0$

γ) $x^2 - 5x + 4 \geq 0$ και $-x^2 + 2x + 8 \geq 0$

δ) $x^2 + x - 6 \leq 0$ και $x^2 - 2x + 1 > 0$

19.25 α) Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$|2x - 5| \leq 3 \quad \text{και} \quad 2x^2 - x - 1 \geq 0$$

β) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων του ερωτήματος (α).

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

19.26 Να βρείτε τα σύνολα των λύσεων των παρακάτω ανισώσεων:

α) $4(x+1) < x(x+7) < 2(2x+5)$

β) $2x^2 - 8x - 6 < (x-3)^2 < 3x^2 - 8x + 5$

19.27 Να λύσετε την ανίσωση $4 \leq x^2 - 3x < 10$.

19.28 Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες το τριώνυμο $x^2 - 14x + 50$ παίρνει τιμές τουλάχιστον ίσες με 5 και το πολύ ίσες με 26.

Σύνθετες ανισώσεις

19.29 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $x^4 - 10x^2 + 9 \geq 0$ β) $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$

γ) $x^2 - 6|x| + 8 > 0$ δ) $x^2 - 7|x| + 6 < 0$

19.30 Να λύσετε την ανίσωση:

$$(x^2 - 2x)^2 - 11(x^2 - 2x) + 24 < 0$$

19.31 Να λύσετε την ανίσωση:

$$(x^2 - 3x + 2)^2 \leq 6x^2 - 18x + 12$$

19.32 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $(2x-3)^2 - |12x-18| + 5 \leq 0$

β) $(x^2 + 2x)^2 + 24 \geq 11x^2 + 22x$

19.33 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $x^2 < 3|x|$ β) $x^2 - 6x + 9 < 2|x-3|$

19.34 Να λύσετε την ανίσωση:

$$(x-2)^2 + 4 < |3x-6| + |2x-4|$$

19.35 Να λύσετε την ανίσωση:

$$x^6 - 9x^2|x| + 8 < 0$$

19.36 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $|x^2 + 3x - 1| < 3$ β) $|x^2 - 2x - 9| > 6$

19.37 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $|x-3| \geq 2|x+1|$ β) $2|x+2| < |x+4|$

γ) $|1-x| - 3|x+5| > 0$

δ) $2|x+3| - |3x-3| \leq 0$

19.38 Να λύσετε την εξίσωση:

$$|x^2 - 2x - 3| = \frac{-x^2 + 12x - 2}{6}$$

19.39 Να λύσετε την ανίσωση:

$$|-x^2 + x + 2| \leq 1 - x(x+6)$$

19.40 Να λύσετε την ανίσωση:

$$|x^2 + x - 6| \leq x^2 - 3x + 2$$

19.41 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $|x^2 + 3x - 10| = x^2 + 3x - 10$

β) $|x^2 - x - 12| = -x^2 + x + 12$

19.42 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $|2x^2 - x - 3| \leq 2x^2 - x - 3$

β) $|x^2 - 3x - 4| > -x^2 + 3x + 4$

19.43 Να λύσετε την ανίσωση:

$$(x^2 + 3x - 2)(x^2 + 3x - 12) \leq -16$$

Απόδειξη ανισοτήτων

19.44 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

α) $(x+1)^2 - 5 < 3x(x-1)$

β) $27 - (x+2)^2 > -2(x-3)(x+3)$

19.45 α) Να αποδείξετε ότι $x^2 + 4x + 5 > 0$ για κά-

θε πραγματικό αριθμό x .

β) Να γράψετε χωρίς απόλυτες τιμές την παράσταση:

$$B = |x^2 + 4x + 5| - |x^2 + 4x + 4|$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

19.46 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$ ισχύει:

α) $(3x - y)^2 - 2(3x - y) + 2 > 0$

β) $12x - 15y < 2(4x - 5y)^2 + 3$

19.47 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$ ισχύει:

α) $x^2 - 3xy + 3y^2 + 1 > 0$

β) $-2x^2 + 4xy - 3(y^2 + 1) < 0$

19.48 Δίνεται πραγματικός αριθμός x για τον οποίο ισχύει $d(x, -2) < 1$. Να αποδείξετε ότι:

α) $-3 < x < -1$

β) $x^2 + 4x + 3 < 0$

(T.Θ. - 2ο θέμα)

19.49 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^2 - (3\lambda - 1)x + (\lambda - 1)(\lambda + 1) = 0$$

έχει πραγματικές ρίζες για οποιαδήποτε τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.

19.50 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^2 + (\lambda - 1)x + \lambda^2 - \lambda + 1 = 0$$

δεν έχει πραγματικές ρίζες για οποιαδήποτε τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.

Προσδιορισμός παραμέτρου

19.51 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση:

$$x^2 + (\lambda - 3)x + 6 - \lambda = 0$$

έχει πραγματικές και άνισες ρίζες.

19.52 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση:

$$-x^2 + (\lambda + 5)x - 3\lambda - 7 = 0$$

δεν έχει πραγματικές ρίζες.

19.53 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση:

$$(\lambda - 1)x^2 - 2\lambda x + 3\lambda - 2 = 0$$

έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες.

19.54 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση:

$$-2x^2 + 3x + 2\lambda^2 - 5\lambda - 12 = 0$$

έχει ετερόσημες ρίζες.

19.55 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση:

$$x^2 + (\lambda + 5)x - \lambda^2 + 2\lambda + 8 = 0$$

έχει δύο διαφορετικές ομόσημες ρίζες.

19.56 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση:

$$x^2 + (\lambda - 3)x + \lambda = 0$$

έχει δύο ρίζες θετικές και άνισες.

19.57 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση:

$$x^2 - (\lambda - 3)x + 3 - 2\lambda = 0$$

έχει δύο αρνητικές και άνισες ρίζες.

19.58 Να βρείτε για ποια $\mu \in \mathbb{R}$ οι τιμές των παραστάσεων που ακολουθούν διατηρούν σταθερό πρόσημο για κάθε $x \in \mathbb{R}$:

α) $x^2 + (2\mu - 1)x + (\mu - 1)(\mu + 1)$

β) $-4x^2 + (\mu + 3)x - \mu$

γ) $(\mu + 5)x^2 + (\mu + 2)x + 1$

δ) $(\mu - 7)x^2 + (\mu - 4)x - 1$

19.59 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\mu \in \mathbb{R}$ η ανίσωση:

$$4x^2 + 4(2\mu - 1)x + 4 - 3\mu \geq 0$$

αληθεύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

19.60 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η ανίσωση:

$$-x^2 + (\lambda - 5)x + \lambda - 8 \leq 0$$

αληθεύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

19.61 Να βρείτε για ποιες τιμές του λ το τριώνυμο:

$$(\lambda - 1)x^2 + 4x + \lambda + 2 \quad \mu \lambda \neq 1$$

είναι θετικό για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

19.62 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η ανίσωση:

$$(\lambda - 6)x^2 + (\lambda - 3)x - 1 < 0$$

αληθεύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

19.63 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\mu \in \mathbb{R}$ η ανίσωση:

$$(\mu - 2)x^2 - 2\mu x + 2\mu - 3 \geq 0$$

αληθεύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

19.64 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$(\lambda - 2)x^2 + (\lambda - 2)x + 1 > 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

19.65 Να βρείτε για ποιες τιμές του $a \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$-3 < \frac{x^2 + ax - 2}{x^2 - x + 1} < 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

19.66 Να βρείτε τον μικρότερο ακέραιο αριθμό μ για τον οποίο ισχύει:

$$\frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 2x + 3} < \mu \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

19.67 Δίνεται το τριώνυμο:

$$ax^2 + \beta x + \gamma$$

με ρίζες ρ_1 και ρ_2 για τις οποίες είναι $\rho_1 < 0 < \rho_2$. Αν ισχύει $ax^2 + \beta x + \gamma > 0 \Leftrightarrow x \in (\rho_1, \rho_2)$, να βρείτε τα πρόσημα των α και γ .

19.68 Αν η ανίσωση $ax + \beta \geq 0$, με $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, έχει λύσεις τα $x \in \mathbb{R}$ με $x \leq 4$, να λύσετε την ανίσωση $ax^2 + \beta < 0$.

Συνδυαστικά θέματα

19.69 α) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{|x+1|}{3} - \frac{|x+1|+4}{5} = \frac{2}{3}$$

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$-x^2 + 2x + 3 \leq 0$$

γ) Να εξετάσετε αν οι λύσεις της εξίσωσης του ερωτήματος (α) είναι και λύσεις της ανίσωσης του ερωτήματος (β).

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

19.70 Δίνεται το τριώνυμο $x^2 - 7x + 6$.

α) Να σχηματίσετε πίνακα προσήμων για το παραπάνω τριώνυμο.

β) Να βρείτε τα πρόσημα των παραστάσεων:

$$\text{i)} \quad A = \left(\frac{2018}{2017}\right)^2 - 7 \cdot \frac{2018}{2017} + 6$$

$$\text{ii)} \quad B = 4\pi^2 - 14\pi + 6$$

19.71 α) Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου:

$$x^2 - 2x - 3$$

για τις διάφορες τιμές του $x \in \mathbb{R}$.

β) Αν για τον αριθμό μ ισχύει ότι $|2\mu - 19| < 1$, τότε:

i) να αποδείξετε ότι $9 < \mu < 10$,

ii) να βρείτε το πρόσημο του αριθμού:

$$\rho = (39 - 4\mu)^2 - 2(39 - 4\mu) - 3$$

19.72 α) Να λύσετε την ανίσωση:

$$x^2 - 10x + 21 < 0$$

β) Δίνεται η παράσταση:

$$A = |x - 3| + |x^2 - 10x + 21|$$

i) Για $3 < x < 7$ να αποδείξετε ότι:

$$A = -x^2 + 11x - 24$$

ii) Να βρείτε τις τιμές του $x \in (3, 7)$ για τις οποίες ισχύει $A = 6$.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

19.73 Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda[x - \lambda + 5 - (\lambda + 1)^2] = 2(x - 6) \quad (1)$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση (1) έχει μοναδική ρίζα x_0 για την οποία ισχύει $x_0 < 30$.

19.74 Δίνεται η εξίσωση:

$$|2x - 5| + \lambda(2\lambda + 1) = 6 \quad (1)$$

με άγνωστο το x .

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση (1) δεν είναι αδύνατη.

- β) Να λύσετε την εξίσωση (1) για τη μεγαλύτερη ακέραια τιμή του λ που βρήκατε.

19.75 α) Να λύσετε την ανίσωση:

$$3x^2 - 4x + 1 \leq 0$$

- β) Αν α και β δύο αριθμοί που είναι λύσεις της παραπάνω ανίσωσης, να αποδείξετε ότι ο αριθμός:

$$\frac{3\alpha + 6\beta}{9}$$

είναι επίσης λύση της ανίσωσης.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

19.76 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - (2\lambda^2 - 4\lambda)x + \lambda^4 - 4\lambda^3 + 4\lambda^2 = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει μοναδική ρίζα για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.
β) Αν x_0 η διπλή ρίζα της εξίσωσης (1), να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι $x_0 < 3$.

19.77 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - \lambda x + (\lambda^2 + \lambda - 1) = 0 \quad (1)$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α) Να προσδιορίσετε τον πραγματικό αριθμό λ , ώστε η εξίσωση (1) να έχει ρίζες πραγματικές.
β) Να λύσετε την ανίσωση $S^2 - P - 2 \geq 0$, όπου S και P είναι αντίστοιχα το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών της (1).

(T.Θ. - 2ο θέμα)

19.78 Δίνεται πραγματικός αριθμός α που ικανοποιεί τη σχέση:

$$|\alpha - 2| < 1$$

- α) Να γράψετε σε μορφή διαστήματος το σύνολο των δυνατών τιμών του α .
β) Θεωρούμε στη συνέχεια το τριώνυμο:

$$x^2 - (\alpha - 2)x + \frac{1}{4}$$

- i) Να βρείτε τη διακρίνουσα του τριωνύμου και να προσδιορίσετε το πρόσημό της.
ii) Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή του $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$x^2 - (\alpha - 2)x + \frac{1}{4} > 0$$

(T.Θ. - 4ο θέμα)

19.79 Δίνεται το τριώνυμο:

$$x^2 + \beta x + \beta^2, \quad \text{όπου } \beta \in \mathbb{R}$$

- α) Να υπολογίσετε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου.
β) i) Αν $\beta \neq 0$, τι μπορείτε να πείτε για το πρόσημο του τριωνύμου;
ii) Πώς αλλάζει η απάντησή σας στο ερώτημα (i) όταν $\beta = 0$;
γ) Με τη βοήθεια της απάντησής σας στο ερώτημα (β) να αποδείξετε ότι ισχύει η ανισότητα:

$$\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 > 0$$

για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς α και β που δεν είναι και οι δύο ταυτόχρονα 0.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

19.80 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - x + (\lambda - \lambda^2) = 0 \quad (1)$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ της εξίσωσης και να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.
β) Για ποια τιμή του λ η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες ίσες;
γ) Να αποδείξετε ότι η παράσταση:

$$A = \frac{1}{\sqrt{S - P}}$$

όπου S και P το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών της εξίσωσης (1) αντίστοιχα, έχει νόημα πραγματικού αριθμού για κάθε πραγματικό αριθμό λ .

(T.Θ. - 4ο θέμα)

19.81 Θεωρούμε την εξίσωση:

$$x^2 - 2\lambda x + 2\lambda^2 - 4\lambda = 0 \quad (1)$$

με $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες.
β) Αν x_1 και x_2 είναι οι πραγματικές ρίζες της εξίσωσης (1), να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$x_1 x_2 > 2x_1 + 2x_2 - 6$$

19.82 Δίνεται η εξίσωση:

$$(x-2)^2 = \lambda(4x-3)$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α) Να γράψετε την εξίσωση στη μορφή:

$$ax^2 + \beta x + \gamma = 0, \quad a \neq 0$$

β) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές και άνισες.

γ) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης στην περίπτωση που έχει ρίζες πραγματικές και άνισες, τότε:

i) να υπολογίσετε τα:

$$S = x_1 + x_2 \quad \text{και} \quad P = x_1 x_2$$

ii) να αποδείξετε ότι η παράσταση:

$$A = (4x_1 - 3)(4x_2 - 3)$$

είναι ανεξάρτητη του λ , δηλαδή σταθερή.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

19.83 Δίνονται οι ανισώσεις:

$$2 \leq |x| \leq 3 \quad \text{και} \quad x^2 - 4x < 0$$

α) Να βρείτε τις λύσεις τους.

β) Να αποδείξετε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για $x \in [2, 3]$.

γ) Αν οι αριθμοί ρ_1 και ρ_2 ανήκουν στο σύνολο των κοινών λύσεων των δύο ανισώσεων, να αποδείξετε ότι και ο αριθμός $\frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$ είναι κοινή τους λύση.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

19.84 Δίνονται οι ανισώσεις:

$$|x+1| \leq 2 \quad \text{και} \quad x^2 - x - 2 > 0$$

α) Να λύσετε τις ανισώσεις.

β) Να αποδείξετε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για $x \in [-3, -1)$.

γ) Αν οι αριθμοί ρ_1 και ρ_2 ανήκουν στο σύνολο των κοινών λύσεων των δύο ανισώσεων, να αποδείξετε ότι $\rho_1 - \rho_2 \in (-2, 2)$.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

19.85 α) Να λύσετε την ανίσωση:

$$x^2 - 5x - 6 < 0$$

β) Να βρείτε το πρόσημο του αριθμού:

$$K = \left(-\frac{46}{47}\right)^2 + 5 \cdot \frac{46}{47} - 6$$

και να αιτιολογήσετε τον συλλογισμό σας.

γ) Αν $a \in (-6, 6)$, να βρείτε το πρόσημο της παράστασης $\Lambda = a^2 - 5|a| - 6$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

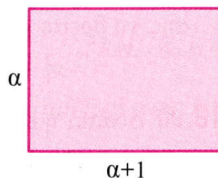
19.86 α) Να λύσετε την ανίσωση:

$$x^2 + x - 6 < 0$$

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\left|x - \frac{1}{2}\right| > 1$$

γ) Δίνεται το διπλανό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με πλευρές a και $a+1$, όπου ο αριθμός a ικανοποιεί τη σχέση:



$$\left|a - \frac{1}{2}\right| > 1$$

Αν για το εμβαδόν E του ορθογωνίου ισχύει $E < 6$, τότε:

i) να αποδείξετε ότι $\frac{3}{2} < a < 2$,

ii) να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών κυμαίνεται η περίμετρος του ορθογωνίου.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

19.87 α) Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου:

$$x^2 - 5x + 6$$

για τις διάφορες τιμές του $x \in \mathbb{R}$.

β) Δίνεται η εξίσωση:

$$\frac{1}{4}x^2 + (2-\lambda)x + \lambda - 2 = 0 \quad (1)$$

με παράμετρο λ .

i) Να αποδείξετε ότι για κάθε:

$$\lambda \in (-\infty, 2) \cup (3, +\infty)$$

η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες άνισες.

ii) Να βρείτε τις τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ για τις οποίες οι ρίζες της (1) είναι ομόσημοι αριθμοί.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

19.88 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 + (\lambda + 3)x + \lambda + 6 = 0 \quad (1)$$

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες.
β) Αν x_1 και x_2 είναι οι πραγματικές ρίζες της εξίσωσης (1), να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$x_1^2 + x_2^2 < 42$$

19.89 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - (\lambda + 1)x + \lambda = 0$$

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει πραγματικές ρίζες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.
β) Αν x_1 και x_2 είναι οι πραγματικές ρίζες της εξίσωσης (1), να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$x_1^2 + x_2^2 < -2(2x_1x_2 + 1)$$

19.90 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 + \lambda x + \lambda + 3 = 0 \quad (1)$$

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες.
β) Έστω x_1 και x_2 οι πραγματικές ρίζες της εξίσωσης (1). Να βρείτε για ποια τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$(3x_1 - x_2)(3x_2 - x_1) = 13$$

19.91 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - x + \lambda - \lambda^2 = 0 \quad (1)$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ της εξίσωσης και να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.
β) Για ποια τιμή του λ η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες ίσες;
γ) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης (1), να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει:

$$0 < d(x_1, x_2) < 2$$

(T.Θ. - 4ο θέμα)

19.92 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - \lambda x + 1 = 0 \quad (1)$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση (1) έχει ρίζες πραγματικές και άνισες.

- β) Να αποδείξετε ότι αν ο αριθμός ρ είναι ρίζα της εξίσωσης (1), τότε και ο αριθμός $\frac{1}{\rho}$ είναι επίσης ρίζα της εξίσωσης.

- γ) Για $\lambda > 2$ να αποδείξετε ότι:

- i) οι ρίζες x_1 και x_2 της εξίσωσης (1) είναι αριθμοί θετικοί,
ii) $x_1 + 4x_2 \geq 4$.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

19.93 α) Να λύσετε την ανίσωση:

$$x^2 + 1 \geq \frac{5}{2}x \quad (1)$$

- β) Δίνονται δύο αριθμοί κ και λ οι οποίοι είναι λύσεις της ανίσωσης (1) και ικανοποιούν επιπλέον τη σχέση $(\lambda - 1)(\kappa - 1) < 0$. Να αποδείξετε ότι:
i) το 1 είναι μεταξύ των κ και λ ,
ii) $|\kappa - \lambda| \geq \frac{3}{2}$.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

19.94 α) Να λύσετε την ανίσωση:

$$x^2 > x$$

στο σύνολο των πραγματικών αριθμών.

- β) Δίνεται ένας πραγματικός αριθμός a με $a > 1$.
i) Να βάλετε στη σειρά, από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο, και να τοποθετήσετε πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών τους αριθμούς:

$$0, 1, a, a^2, \sqrt{a}$$

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με τη βοήθεια και του ερωτήματος (α).

- ii) Να κάνετε το ίδιο για τους αριθμούς:

$$a, a^2, \frac{a + a^2}{2}$$

(T.Θ. - 4ο θέμα)

19.95 α) Δίνεται το τριώνυμο:

$$x^2 - 3x + 2, \quad x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου.

- β) Θεωρούμε πραγματικούς αριθμούς α και β , διαφορετικούς από το 0, με $\alpha < \beta$ για τους οποίους

ισχύει:

$$(a^2 - 3a + 2)(\beta^2 - 3\beta + 2) < 0$$

Να αποδείξετε ότι ισχύει:

$$|(a-1)(\beta-2)| = (a-1)(\beta-2)$$

(T.Θ. - 4ο θέμα)

19.96 Δίνεται το τριώνυμο:

$$ax^2 + bx + \gamma, \quad a \neq 0$$

με ρίζες τους αριθμούς 1 και 2.

α) Χρησιμοποιώντας τους τύπους για το άθροισμα S και το γινόμενο P των ριζών του τριωνύμου να αποδείξετε ότι:

$$\gamma = 2a \quad \text{και} \quad \beta = -3a$$

β) Αν επιπλέον γνωρίζουμε ότι το τριώνυμο παίρνει θετικές τιμές για κάθε $x \in (1, 2)$, τότε:

i) να αποδείξετε ότι $a < 0$,

ii) να λύσετε την ανίσωση:

$$\gamma x^2 + \beta x + a < 0$$

(T.Θ. - 4ο θέμα)

19.97 Δίνεται η ανίσωση:

$$|x-1| \leq 3 \quad (1)$$

α) Να λύσετε την ανίσωση και να παραστήσετε το σύνολο των λύσεων της πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών.

β) Να βρείτε όλες τις ακέραιες λύσεις της ανίσωσης (1).

γ) Να κατασκευάσετε ένα τριώνυμο της μορφής:

$$x^2 + \beta x + \gamma$$

το οποίο να έχει ρίζες δύο από τις ακέραιες λύσεις της ανίσωσης (1) και να έχει θετική τιμή για κάθε $x \geq 0$.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

19.98 Δίνονται οι εξισώσεις:

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \quad (1)$$

και:

$$x^4 - 3x^2 + 2 = 0 \quad (2)$$

Να βρείτε:

α) τις ρίζες της εξίσωσης (1),

β) τις ρίζες της εξίσωσης (2),

γ) τριώνυμο της μορφής $x^2 + \beta x + \gamma$, που οι ρίζες του να είναι κάποιες από τις ρίζες της εξίσωσης (2) και επιπλέον για κάθε αρνητικό αριθμό x να έχει θετική τιμή.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

19.99 Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί a και β , με $\beta \neq 0$, και η εξίσωση:

$$2x^2 - 2(a+\beta)x + (2a+\beta)\beta = 0 \quad (1)$$

α) Αν η εξίσωση (1) δεν έχει πραγματικές λύσεις, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{a}{\beta} \in (1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$$

β) Έστω ότι η εξίσωση (1) έχει δύο πραγματικές ρίζες x_1 και x_2 .

i) Να βρείτε το $x_1^2 + x_2^2$ ως συνάρτηση του a .

ii) Να αποδείξετε ότι $x_1, x_2 \in [-|a|, |a|]$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

19.100 Να λύσετε την ανίσωση:

$$\sqrt{3x^2 - x + 2} + 2x - 6x^2 + 2 \leq 0$$

19.101 Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς x και y για τους οποίους ισχύει:

$$(2x^2 - 5x + 4)(y^2 + 4y + 4) - (y^2 - 3y + 4)(-x^2 + 6x - 9) = 0$$

19.102 Να βρείτε το πλήθος των πραγματικών ριζών της εξίσωσης:

$$x^3 - \lambda x^2 + \lambda x - 1 = 0$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

19.103 Το τριώνυμο $x^2 + \lambda x + \lambda^2 - 7$ έχει δύο ρίζες ρ_1 και ρ_2 με $\rho_1 < -1 < \rho_2$. Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt{\lambda^2 + 4\lambda + 4} + \sqrt{\lambda^2 - 6\lambda + 9}$$

19.104 Να λύσετε την εξίσωση:

$$x^{2018} + 2x^6 - 6x^3 + 5 = 0$$

19.105 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\sqrt{4 - (x + 5)}\sqrt{4 + (x + 3)(x - 1)} = -\frac{x^2 + 4x + 3}{4}$$

19.106 Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση:

$$x^2 - (\lambda - 3)x + \lambda = 0$$

έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες x_1 και x_2 για τις οποίες ισχύει $x_1, x_2 \in (2, +\infty)$.

19.107 Να βρείτε για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού μ ισχύει ότι:

$$\frac{x^2 + 2\mu x + 3\mu + 4}{x^2 + 2x + \mu} > 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

19.108 Αν $\beta^2 < 4\alpha\gamma$, να αποδείξετε ότι:

α) για οποιαδήποτε $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$(\alpha\kappa^2 + \beta\kappa + \gamma)(\alpha\lambda^2 + \beta\lambda + \gamma) > 0$$

β) ισχύει $\alpha^2 - \alpha\beta + \alpha\gamma > 0$.

19.109 Δίνεται τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$, με $a \neq 0$, το οποίο έχει δύο πραγματικές ρίζες x_1 και x_2 με $x_1 < x_2$. Να αποδείξετε ότι:

$$\left[\alpha \left(\frac{2x_1 + 3x_2}{5} \right)^2 + \beta \cdot \frac{2x_1 + 3x_2}{5} + \gamma \right] \cdot$$

$$\cdot [\alpha(3x_2 - 2x_1)^2 + \beta(3x_2 - 2x_1) + \gamma] < 0$$

19.110 Δίνονται τρεις διαδοχικοί ακέραιοι αριθμοί $\kappa, \lambda, \mu \neq 0$, με $\kappa < \lambda < \mu$, για τους οποίους ισχύει:

$$(4\kappa^2 - 20\kappa + 21)(4\lambda^2 - 20\lambda + 21)(4\mu^2 - 20\mu + 21) < 0$$

Να βρείτε τους αριθμούς κ, λ και μ .

19.111 Αν για τα $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ ισχύουν:

$$\alpha + \beta + \gamma < 0 \quad \text{και} \quad \beta^2 < 4\alpha\gamma$$

να αποδείξετε ότι $9\alpha + \gamma < 3\beta$.

19.112 Για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς να αποδείξετε ότι:

$$\begin{aligned} \alpha) \quad & \alpha_1^2 x^2 + \alpha_2^2 x^2 + \alpha_3^2 x^2 + \alpha_4^2 x^2 + \beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2 + \beta_4^2 \geq \\ & \geq 2x(\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 + \alpha_3 \beta_3 + \alpha_4 \beta_4) \end{aligned}$$

$$\beta) \quad (\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 + \alpha_3 \beta_3 + \alpha_4 \beta_4)^2 \leq$$

$$\leq (\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2 + \alpha_4^2)(\beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2 + \beta_4^2)$$

19.113 α) Για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\alpha + \beta + |\alpha - \beta|}{2} = \max(\alpha, \beta)$$

$$\text{όπου } \max(\alpha, \beta) = \begin{cases} \alpha, & \text{αν } \alpha \geq \beta \\ \beta, & \text{αν } \beta \geq \alpha \end{cases}$$

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$|x^2 - 5| + |x - 2| + ||x^2 - 5| - |x - 2|| = 8$$

Ερωτήσεις κλειστού τύπου

19.114 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

α) Αν το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$ έχει $\Delta < 0$, τότε ισχύει $ax^2 + \beta x + \gamma > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Αν $\beta^2 < 4\gamma$, τότε $x^2 + \beta x + \gamma > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

γ) Αν το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$ έχει $\Delta < 0$ και $\gamma < 0$, τότε $ax^2 + \beta x + \gamma < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

δ) Αν το τριώνυμο $x^2 + \beta x + \gamma$ παίρνει μία αρνητική τιμή, τότε ισχύει ότι $\beta^2 - 4\gamma > 0$.

ε) Αν $a \neq 0$ και ισχύει ότι $ax^2 + \beta x + \gamma > 0$ για κά-

θε $x \in \mathbb{R}$, τότε θα ισχύει και $\gamma x^2 + \beta x + \alpha > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

στ) Αν $a \neq 0$ και ισχύει ότι $ax^2 + \beta x + \gamma > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε θα ισχύει και $-ax^2 + \beta x - \gamma < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

ζ) Αν το τριώνυμο $-2x^2 + \beta x + \gamma$ έχει δύο πραγματικές ρίζες $\rho_1 \neq \rho_2$, τότε για $x = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$ η τιμή του τριωνύμου είναι θετική.

η) Αν το τριώνυμο $x^2 + \beta x + \gamma$ έχει δύο ρίζες ρ_1 και ρ_2 , με $\rho_1 < -1 < \rho_2$, τότε ισχύει ότι:

$$1 - \beta + \gamma < 0$$

19.115 Σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

α) Η παράσταση:

$$K = \sqrt{x^2 - 3x - 4} + \sqrt{-x^2 + 3x + 4}$$

ορίζεται για τα x που ανήκουν στο σύνολο:

A: $[-1, 4]$

B: $(-1, 4)$

Γ: $\{-1, 4\}$

Δ: $\mathbb{R}$

β) Αν $a \neq 0$ και ισχύει ότι $ax^2 + \beta x + \gamma > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε ισοδύναμα ισχύει:

A: $a > 0$ και $\Delta > 0$

B: $a < 0$ και $\Delta < 0$

Γ: $a < 0$ και $\Delta > 0$

Δ: $a > 0$ και $\Delta < 0$

γ) Αν $a \neq 0$ και ισχύει ότι $ax^2 + \beta x + \gamma \leq 0$ για

κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε ισοδύναμα ισχύει:

A: $a < 0$ και $\Delta \geq 0$

B: $a < 0$ και $\Delta \leq 0$

Γ: $a > 0$ και $\Delta \geq 0$

Δ: $a > 0$ και $\Delta \leq 0$

δ) Αν το τριώνυμο $x^2 + \beta x + \gamma$ έχει ρίζες το 4 και το ρ και επιπλέον η τιμή του τριωνύμου για $x = 2$ είναι αρνητική, τότε ισχύει ότι:

A: $\rho < 2$

B: $2 < \rho < 4$

Γ: $\rho > 4$

Δ: $\rho = 4$

ε) Αν το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$ έχει μία διπλή ρίζα $\rho > 0$ και ισχύει ότι $ax^2 + \beta x + \gamma \leq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε ποιος από τους παρακάτω αριθμούς είναι θετικός;

A: Δ

B: α

Γ: β

Δ: γ

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

α) Να γράψετε τις μορφές του τριωνύμου $ax^2 + \beta x + \gamma$, $a \neq 0$, ανάλογα με το πρόσημο της διακρίνουσάς του.

β) Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

i) Ισχύει ότι $x^2 > 4 \Leftrightarrow (x > 2 \text{ ή } x < -2)$.

ii) Αν το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$ έχει $a < 0$ και $\Delta > 0$, τότε είναι θετικό μεταξύ των ριζών του.

iii) Αν το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$ έχει $a > 0$ και $\Delta < 0$, τότε είναι αρνητικό για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

iv) Αν το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$ έχει $a < 0$ και $\Delta = 0$, τότε η εξίσωση $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$ είναι ισοδύναμη με την ανίσωση $ax^2 + \beta x + \gamma \geq 0$.

v) Αν η εξίσωση $2x^2 + \beta x + \gamma = 0$ είναι αδύνατη στο $\mathbb{R}$, τότε και η ανίσωση:

$$2x^2 + \beta x + \gamma \leq 0$$

είναι αδύνατη στο $\mathbb{R}$.

Θέμα 2ο

Δίνεται το τριώνυμο:

$$(\lambda + 1)x^2 - 2(\lambda - 1)x + 3(\lambda - 1)$$

με $\lambda \neq -1$. Να βρείτε:

α) τη διακρίνουσα Δ του παραπάνω τριωνύμου και να την αναλύσετε σε γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων,

β) για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι $\Delta > -32$,

γ) για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει $(\lambda + 1)x^2 - 2(\lambda - 1)x + 3(\lambda - 1) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Θέμα 3ο

Δίνεται το τριώνυμο:

$$x^2 - 2x - 8$$

α) Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου για τις διάφορες τιμές του πραγματικού αριθμού x .

β) Αν $\kappa = -\frac{8889}{4444}$, η τιμή της παράστασης:

$$\kappa^2 - 2\kappa - 8$$

είναι μηδέν, θετικός ή αρνητικός αριθμός; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

γ) Αν ισχύει $-4 < \mu < 4$, τι μπορείτε να πείτε για το πρόσημο της τιμής της παράστασης $\mu^2 - 2|\mu| - 8$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

Θέμα 4ο

Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - (3\lambda - 1)x + \lambda^2 - 1 = 0 \quad (1)$$

με $\lambda \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει ρίζες πραγματικές και άνισες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$x_1^2 + x_2^2 \leq x_1 x_2 + 16$$

γ) Για τις τιμές του λ που βρήκατε στο ερώτημα (β) να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt{\lambda^2 + 2\lambda + 1} + \sqrt{\lambda^2 - 4\lambda + 4}$$